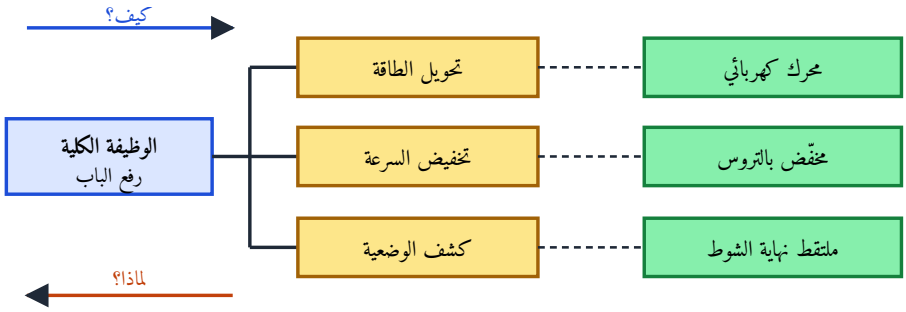
الوظيفة الكلية ومخطط FAST

الهدف: أن تصوغ الوظيفة الكلية لنظام تقني، وأن تقرأ مخطط FAST وتكمله بالوظائف التقنية والحلول التكنولوجية المناسبة.

الفكرة في سطرين: الوظيفة الكلية هي سبب وجود النظام. مخطط FAST يفكّكها إلى وظائف تقنية بالإجابة عن «كيف؟»، ثم يربط كل وظيفة بحل تكنولوجي (مكوّن) يحققها.



الشكل 1: مخطط FAST مبسّط لباب مرآب آلي: الوظيفة الكلية ← الوظائف التقنية ← الحلول التكنولوجية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الوظيفة الكلية** (الإجمالية) تعبّر عن القيمة المضافة لمادة العمل، وتُصاغ بفعل + مكمّل.
2. **مخطط FAST** أداة تحليل وظيفي تقني تفكّك الوظيفة الكلية إلى **وظائف تقنية** مرتّبة منطقياً.
3. القراءة من اليسار إلى اليمين تجيب عن «**كيف؟**»، ومن اليمين إلى اليسار تجيب عن «**لماذا؟**».
4. الوظائف المرسومة عمودياً تحت بعضها تجيب عن «**متى؟**»: تتحقق في الوقت نفسه أو بالتوالي.
5. آخر عمود يضم **الحلول التكنولوجية**: المكوّنات الحقيقية (محرك، ملتقط، مخفّض...).
6. كل وظيفة تقنية تُصاغ بفعل واحد واضح ولا تذكر اسم المكوّن.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في الشكل 1: لماذا نخفّض السرعة؟ **الحل:** لكي نرفع الباب، نقرأ من اليمين إلى اليسار حتى الوظيفة الكلية.
2. أكمل: الوظيفة «كشف الوضعية» ← الحل؟ **الحل:** ملتقط نهاية الشوط يعطي معلومة «الباب مفتوح» لإيقاف المحرك.
3. آلة ثقب، الوظيفة الكلية «ثقب القطعة». **الحل:** وظائف تقنية: تثبيت القطعة، تدوير المثقب، إنزال المثقب؛ حلولها: ملزمة، محرك، رافعة يدوية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة اسم مكوّن في خانة الوظيفة التقنية (مثل «محرك» بدل «تحويل الطاقة»).
- عكس اتجاهي «كيف؟» و«لماذا؟».
- ربط حل تكنولوجي بوظيفة لا يحققها.
- صياغة الوظيفة الكلية دون مادة العمل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الوظيفة الكلية = فعل + مادة العمل.
- FAST: يساراً ← يميناً = كيف؟ ؛ يميناً ← يساراً = لماذا؟
- العمودي = متى؟
- الوظيفة فعل، والحل مكوّن.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com